

---

**Alunos: Henrique L. Santana (26008322-2), Joao Vitor Souza Varini (26000305-2) & Matheus Marins (26004875-2);**

**Curso: Análise Desenvolvimento de Sistema.**

**Turma: ADSIS1S-N-A**

---

## **PSE SONORA: SISTEMA DE APOIO À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SAÚDE AUDITIVA NO AMBIENTE ESCOLAR**

O Programa Saúde na Escola (PSE) aproxima as áreas da saúde e da educação por meio de ações de prevenção e promoção da saúde no ambiente escolar. Entre os temas trabalhados pelo programa está a saúde auditiva, tornando a escola um espaço adequado para orientar crianças e adolescentes sobre os cuidados com a audição. Nesse contexto, o projeto PSE Sonora propõe uma iniciativa educativa voltada à conscientização sobre o uso responsável de fones de ouvido.

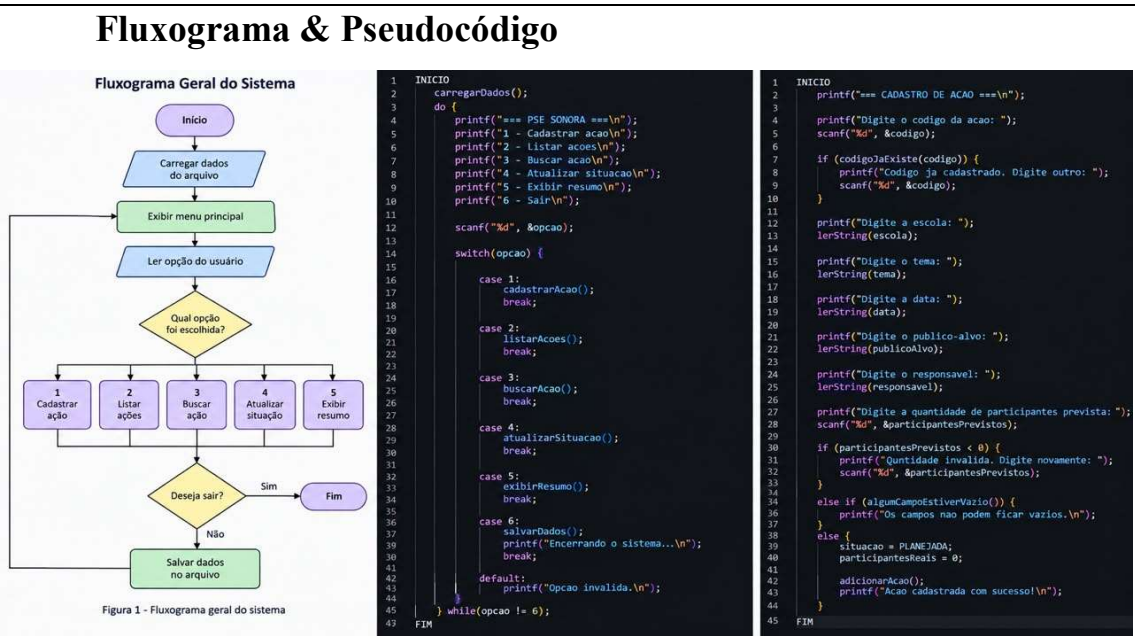
O uso de fones faz parte da rotina de muitos jovens, porém a exposição frequente a volumes elevados e por períodos prolongados pode trazer riscos à saúde auditiva. Por isso, o projeto não busca proibir esses equipamentos, mas incentivar hábitos mais seguros por meio de ações como palestras, campanhas e atividades educativas. O público principal será formado por estudantes da educação básica, podendo também envolver professores e outros integrantes da comunidade escolar.

O PSE Sonora será uma iniciativa fictícia responsável pela realização dessas ações nas escolas. Para auxiliar na organização das atividades, será desenvolvido um sistema em linguagem C, executado pelo terminal. O sistema permitirá cadastrar e consultar ações, registrando informações como código, escola, tema, data, público-alvo, responsável, participantes previstos e situação da atividade. Também será possível pesquisar ações, atualizar seu status e registrar a quantidade real de participantes após sua realização.

A partir dessa proposta, o problema do projeto é: como um sistema computacional pode auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento de ações educativas voltadas à conscientização sobre o uso responsável de fones de ouvido e à promoção da saúde auditiva nas escolas? O objetivo geral é desenvolver um sistema em C capaz de auxiliar nesse gerenciamento. Entre os objetivos específicos estão organizar as ações cadastradas, facilitar suas consultas e buscas, acompanhar sua situação e apresentar informações sobre a participação dos estudantes.

A proposta é justificada pela presença dos fones de ouvido no cotidiano dos jovens e pela importância de trabalhar a prevenção no ambiente escolar. Além disso, o projeto permite aplicar conhecimentos de programação estudados no segundo semestre, como estruturas de decisão e repetição, funções, vetores, strings, struct, arquivos e modularização. Dessa forma, o sistema possui um escopo compatível com o nível da equipe e com o período disponível para seu desenvolvimento.

O projeto terá caráter educativo e acadêmico, utilizando apenas dados fictícios. O sistema não realizará diagnósticos, tratamentos ou avaliações médicas e não armazenará nomes de estudantes, prontuários, diagnósticos ou informações clínicas. Seu objetivo será exclusivamente auxiliar na organização das ações educativas. O desenvolvimento será realizado de forma gradual, começando pelo planejamento e definição dos requisitos e seguindo posteriormente para a implementação, testes e documentação.



Fonte: Elaborado pelos autores.

| REQUISITOS E PLANEJAMENTO                                                                          |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Requisitos Funcionais                                                                           |                                                                                                                                                              |
| Os requisitos funcionais descrevem as principais funções que o sistema PSE Sonora deverá realizar. |                                                                                                                                                              |
| CÓDIGO                                                                                             | REQUISITO                                                                                                                                                    |
| RF01                                                                                               | O sistema deve permitir o cadastro de uma ação educativa, informando código, escola, tema, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes. |

|             |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF02</b> | O sistema deve permitir listar todas as ações educativas cadastradas.                                                                                                                                |
| <b>RF03</b> | O sistema deve permitir buscar uma ação por código, escola ou tema.                                                                                                                                  |
| <b>RF04</b> | O sistema deve permitir atualizar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada. Quando uma ação for realizada, o sistema deve permitir informar a quantidade real de participantes. |
| <b>RF05</b> | O sistema deve apresentar um resumo das ações, incluindo a quantidade de ações por situação, o total de participantes e o percentual de participação.                                                |

Fonte: Elaborado pelos autores.

## 2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características relacionadas à qualidade e ao funcionamento do sistema.

| <b>CÓDIGO</b> | <b>REQUISITO</b>                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF01</b>  | O sistema deve possuir uma interface simples e organizada, adequada à utilização por meio do terminal.                                                           |
| <b>RNF02</b>  | O sistema deve realizar validações para evitar códigos repetidos, campos vazios, números negativos e opções inválidas.                                           |
| <b>RNF03</b>  | O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C, utilizando funções e estruturas de programação compatíveis com os conhecimentos trabalhados no segundo semestre. |

Fonte: Elaborado pelos autores.

## 3. Escopo

O PSE Sonora terá como escopo o gerenciamento de ações educativas relacionadas à conscientização sobre saúde auditiva e ao uso responsável de fones de ouvido no ambiente escolar. O sistema permitirá cadastrar, listar, buscar e atualizar ações, além de apresentar um resumo das atividades e da participação dos estudantes.

O sistema não terá como objetivo realizar diagnósticos, tratamentos ou avaliações médicas. Também não serão cadastradas informações pessoais ou clínicas dos estudantes. Dessa forma, o projeto permanece voltado à organização das ações educativas e mantém um nível de complexidade compatível com o segundo semestre do curso.

## 4. Riscos do Projeto

| <b>Risco</b>                             | <b>Possível impacto</b>                                 | <b>Medida de prevenção</b>                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dificuldade da equipe com a linguagem C  | Atraso ou erros durante o desenvolvimento.              | Dividir as funcionalidades entre os integrantes e revisar o código em conjunto. |
| <b>Erros nas validações e cálculos</b>   | Informações incorretas apresentadas pelo sistema.       | Realizar testes com diferentes situações e entradas.                            |
| <b>Atraso no desenvolvimento</b>         | Algumas funcionalidades podem não ser concluídas.       | Organizar o trabalho em Sprints semanais e acompanhar o progresso.              |
| <b>Complexidade maior que o esperado</b> | Dificuldade para concluir o sistema dentro do semestre. | Manter o escopo limitado às funcionalidades definidas nos requisitos.           |

Fonte: Elaborado pelos autores.

## 5. Planejamento das Sprints

O desenvolvimento será dividido em Sprints semanais, permitindo que o sistema seja construído de forma gradual e que cada etapa seja testada antes da próxima.

| <b>Sprint</b>   | <b>Período</b>  | <b>Atividades previstas</b>                                                                                         |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint 1</b> | Primeira semana | Organização do projeto, definição dos requisitos, estruturas do sistema e divisão das tarefas entre os integrantes. |
| <b>Sprint 2</b> | Segunda semana  | Desenvolvimento do menu principal e da funcionalidade de cadastro de ações, incluindo as validações.                |
| <b>Sprint 3</b> | Terceira semana | Desenvolvimento das funções de listagem e busca das ações.                                                          |
| <b>Sprint 4</b> | Quarta Semana   | Desenvolvimento da atualização da situação das ações e registro dos participantes reais quando realizadas.          |

|                 |               |                                                                                                |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint 5</b> | Quinta semana | Desenvolvimento do resumo das ações e dos cálculos de participação.                            |
| <b>Sprint 6</b> | Sexta semana  | Integração das funcionalidades, testes, correção de erros e organização da documentação final. |

Fonte: Elaborado pelos autores.

---

### Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola (PSE)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde.

FIGUEIREDO, Paula Silva et al. Programa Saúde na Escola: rastreamento de estudantes com alterações audiológicas matriculados em duas escolas municipais de Macaé. *Revista Vértices*, v. 22, n. 3, 2020.

LOPES, Iraneide Etelvina; NOGUEIRA, Júlia Aparecida Devidé. Eixos de ação do Programa Saúde na Escola e Promoção da Saúde: revisão integrativa. *Saúde em Debate*, v. 42, n. 118, 2018.

SANTOS, Edson Manoel dos; ADINOLFI, Valéria Trigueiro Santos. O Programa Saúde na Escola e suas relações com a Base Nacional Comum Curricular. *Reflexão e Ação*, v. 30, n. 1, 2022.

SILVA, Valéria Gomes da; OLIVEIRA, Carlos Augusto Costa Pires de. Hábitos auditivos de jovens adolescentes escolares da rede pública e privada do Distrito Federal. *Revista CEFAC*, v. 25, n. 4, 2023.

---

**Link GitHub:** [https://github.com/Olorenzatoo/Entrega\\_AEP\\_2026/tree/main](https://github.com/Olorenzatoo/Entrega_AEP_2026/tree/main)